邹浩东

具身智能 · 机器人学习 · 灵巧操作 · Sim-to-Real
(+86) 137 1775 4860 · zouhaodong@u.nus.edu · 新加坡



研究兴趣

面向人形机器人行走与移动操作、全身动作跟踪及双臂灵巧操作，探索从人类视频和第一视角示范中学习可迁移的运动与操作技能。关注动作重定向、强化学习与模仿学习，以及技能在复杂地形和物体交互中的泛化与 sim-to-real 迁移。

教育背景

新加坡国立大学（NUS） 2026.08 – 至今
机器人学硕士，预计 2027.07 毕业
LV Robotics Lab（颜水成教授）；Grasping and Manipulation Lab（周建树教授）。
课程：机器学习、机器人学、计算机视觉。

北京理工大学 2022.09 – 2026.07
自动化学士 *GPA 88.5/100*
二等奖学金、三等奖学金；优秀学生。

科研与实习经历

研究学生，LV Robotics Lab & G&M Lab，新加坡国立大学 2026.08 – 至今
面向长时序厨房接触任务的第一视角数据采集与迁移

- 搭建了从第一视角人类录制到双臂灵巧执行的端到端管线，已在仿真中跑通，正在优化位姿精度和重定向质量。
- 由 RGB、度量深度和头部位姿恢复相机位姿；将光学动捕骨架拟合到双手 MANO；结合 SAM 3 / SAM 3D 与 PCA/ICP 估计多个刚体在世界坐标系下的 6-DoF 位姿。
- 用 mink 逆运动学把人手示范重定向到 Wuji 灵巧手，再在 MuJoCo 中用 MPPI 优化动作。
- 将自由腕部轨迹放置到双臂 Franka FR3 上，只求解 14 个手臂关节用于部署。

强化学习算法实习生，OakCreek Tech，北京 2026.03 – 2026.06
人形机器人通用软件；视频到机器人动作（GVHMR、GMR、NMR / BeyondMimic）

- **locomotion（速度跟踪）：**在原有师生学习框架基础上，进一步优化盲走与带感知行走任务，并完成实机部署。从机器人周围的平坦地面取点，与机器人位置连线确定指令速度方向；在策略输入中加入地形标签；在奖励函数中惩罚速度偏角。
- **动作跟踪（视频到舞蹈 pipeline）：**围绕 GVHMR-GMR / NMR-BeyondMimic 搭建视频到机器人动作链路；对电机功率和力矩做精细建模，并加入地形随机化与质心随机化，提升 sim-to-real 鲁棒性。
- **动作数据清洗：**开发关键帧编辑器和轨迹后处理工具，对比三种处理 GMR 重定向突变的方法：按舞蹈类型设置平滑参数；先用 HMR 重定向到 G1 再用 GMR 迁移到其他机器人；在仿真中用强化学习 motion tracking 做物理过滤。效果上 HMR 方案最好，物理过滤次之。
- **loco-manipulation：**复现 HDMI、OmniRetarget 与 SONIC；发现 HDMI 和 OmniRetarget 在仿真中能完成交互动作，但在真机上搬运不同尺寸、攀爬不同高度箱子时泛化较差；用低成本 AprilTag 替代 HDMI 数采链路中的动捕设备。

本科毕业设计，北京理工大学 2025.12 – 2026.04
基于教师–学生强化学习的 Unitree G1 地形行走

- 在 Isaac Gym 中结合地形课程训练特权 PPO 教师策略；用 DAgger 蒸馏出只依赖本体感知历史的学生策略；用 WGAN-GP 对齐师生观测差异。
- 在固定金字塔地形上，仿真通过率从 46.7% 提升到 68.3%。

获奖情况

- 全国大学生物理实验竞赛省级一等奖；全国大学生物理学术竞赛省级三等奖（2023）。
- 北京理工大学“世纪杯”学生课外学术科技作品竞赛二等奖（2025）。

专业技能

编程： Python、C/C++、PyTorch、CUDA；MATLAB/Simulink、STM32。 **英语：**雅思 7.0。
机器人： Isaac Gym、Isaac Lab、MuJoCo、mjlab、ROS；强化学习、模仿学习、动作重定向、人形机器人运动与移动操作、sim-to-real。